

上海交通大学

实验报告

四

别

实验日期

成绩

一、实验目的

1. 学习测定RLC串联电路通用谐振曲线方法, 了解Q值对通用谐振曲线影响
2. 测量RLC串联电路, 了解电路Q值意义
3. 了解电路参数对谐振曲线形状及谐振频率的影响
4. 掌握低频信号发生器的使用方法

二、实验注意事项

1. 实验时, 每次改变信号发生器的频率后, 需检查其输出电压。如输出电压减小或增大, 应重新调整信号发生器的输出电压。这样才能保持信号发生器的输出电压恒定不变。
2. 实验前用万用表的电阻档测量电感线圈的内阻, 并纪录, 备计算品质因数时使用。

三、实验原理及电路图

1. RLC串联谐振

RLC串联在f可变电压源上, Z 、 I 随 ω 之变化表达式:

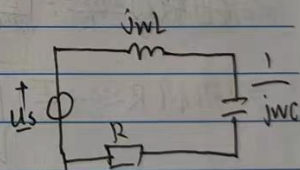
(如图①)

$$I = \frac{U_s}{Z} = \frac{U_s}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \quad \text{当 } \omega L = \frac{1}{\omega C}, \text{ 电压}$$

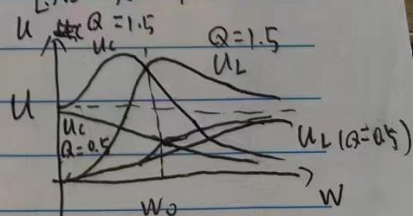
$$\text{电压谐振有} \begin{cases} \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} & \text{谐振角频率} \\ f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} & \text{谐振频率} \end{cases}$$

$$\text{有 } I_{\max} = \frac{U_s}{R} \quad \text{当} \begin{cases} \omega < \omega_0 \rightarrow \text{容性} \\ \omega > \omega_0 \rightarrow \text{感性} \end{cases}$$

$$\text{电感、电容电压与 } \omega \text{ 关系} \begin{cases} U_L = I\omega L = \frac{\omega L U_s}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \\ U_C = I \frac{1}{\omega C} = \frac{U_s}{\omega C \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \end{cases}$$



图① RLC串联电路



图② RLC串联 $U_C(\omega)$, $U_L(\omega)$

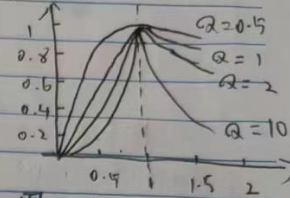
谐振时($\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$), L 上 U_L 与 C 上 U_C 相等, 相位差为 180°

品质因数 Q (谐振时) = $\frac{U_L}{U_S} = \frac{U_C}{U_S} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 R C} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$

但实验中 U_L 和 U_C 实测值不完全相同注意

电流幅频特性:

$$I = \frac{U_S}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{U_S}{R \sqrt{1 + Q^2 (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}}$$



通用谐振曲线, 用于研究不同参数电路的谐振特性 (如图4所示) 图4 不同Q值时幅频特性

通过实验方法获取通用谐振曲线, 当 U_R max时有谐振, 此时输出信号的 f 为电路谐振频率 $Q = \frac{1}{\gamma_2 - \gamma_1}$

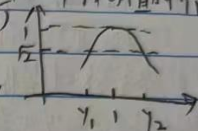


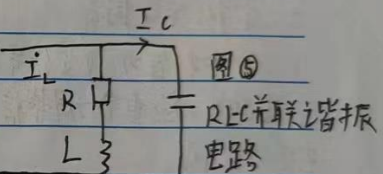
图5 通用谐振曲线

2. RL并联谐振电路(如图6)

等效阻抗: $Z = \frac{1}{\frac{1}{R} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})}$

谐振条件: $\frac{R}{\omega_0 L} = \frac{1}{\omega_0 R C} - \frac{\omega_0 L}{R}$

化简: $\omega_0 C = \frac{\omega_0 L}{(R^2 + \omega_0^2 L^2)}$



并联谐振频率: $f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC - \frac{R^2}{L}}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R^2}{L^2}}$ (低于串联)

(当 $R \geq \frac{L}{C}$ 时将不存在 f_0 , 不发生谐振)

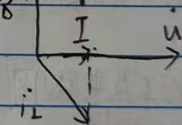


图7 并联谐振电路相量图

品质因数 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \sqrt{\frac{L}{R^2 C} - 1}$

当 R 较小($R \leq 0.2 \sqrt{\frac{L}{C}}$) $\begin{cases} f_0 \approx \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \\ Q \approx \frac{\omega_0 L}{R} \end{cases}$

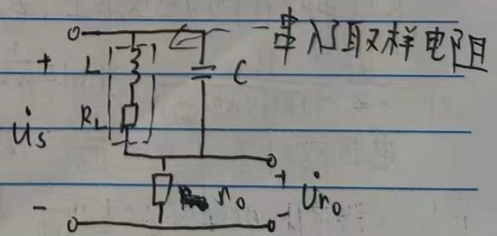


图8 RL与C并联的实验电路图

上海交通大学

实验报告

姓名 孙俊德

班级 自动化2223

组别

实验日期

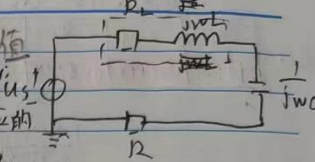
实验名称 RLC串联谐振

实验指导教师

成绩

任务1. 填写实验内容与实验数据表格

任务1. 按右图接线, $R_1=400\Omega$, $L=0.1H$, $C=0.01\mu F$, $U_s=1V$. 在保持输入信号恒定的情况下, 改变输出频率 f , 测出相应的 U_R , U_L , U_C , 记录实测的 f_0 . $f_0=5.001kHz$ $R_L=13.3\Omega$



f/kHz	4.0	4.4	4.7	4.9	f_0	5.1	5.3	5.6	6.0
U_R/mV	265.53	415.19	608.28	733.91	754.90	735.31	621.64	450.32	315.28
U_L/mV	1779.8	3138.2	4911.2	5867.9	5912.5	5664.5	4823.7	3699.3	2827.9
U_C/mV	2609.7	3705.8	5049.8	5781.5	5798.1	5519.9	4494.2	3101.7	2038.1

$2\pi f = w/\text{rad/s}$ 8 kHz 8.8 kHz 9.4 kHz 9.8 kHz 10.0 kHz 10.2 kHz 10.6 kHz 11.2 kHz 12 kHz

任务2. 改变 R 值. 给定 $R_2=1K\Omega$, $L=0.1H$ (内阻 $R_L=13.3\Omega$), $C=0.01\mu F$, $U_s=1V$. 在保持输入信号恒定的情况下, 改变输出频率 f , 测出相应的 U_R , U_L , U_C . $f_0=5.001kHz$

f/kHz	4.0	4.4	4.7	4.9	f_0	5.1	5.3	5.6	6.0
U_{R2}/mV	548.64	717.46	835.67	879.91	884.75	880.77	842.45	747.00	616.31
U_L/mV	1402.0	2017.0	2498.9	2731.7	2800.2	2833.7	2807.8	2625.3	2322.5
U_C/mV	2247.5	2681.2	2896.3	2883.9	2817.1	2726.6	2472.0	2046.2	1566.1

任务3. 按图②接线, $L=0.01H$, $C=0.1\mu F$ 再取 $R_0=100\Omega$, 调节信号 f . 当电路的谐振频率最小时, 即取样电阻 R_L 电压为最小; 记录实测 f_0 . $f_0=4.976kHz$

f/kHz	4.1	4.5	4.8	5	f_0	5.2	5.4	5.7	6.1
U_{R0}/mV	121.31	63.771	23.672	7.456	6.712	28.845	52.343	86.123	127.95

$R_L(L=0.1H) = 13.3\Omega$

$R_L(L=0.01H) = 4.6\Omega$

第

页

五、数据分析

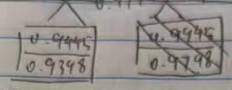
$f_0 = 5.001 \text{ kHz}$

任务1 由记录表得 $U_{R1} = 754.90 \text{ mV}$, $R_1 = 400 \Omega \Rightarrow I_0 = \frac{U_{R1}}{R_1} = 1.88725 \text{ mA}$

表①	f/f_0	0.79984	0.879824	0.939812	0.979809	1	1.019796	1.059786	1.119776	1.19976
	I/I_0	0.341742	0.549993	0.805776	0.972195	1	0.97405	0.82473	0.59657	0.777645

由记录表得 $U_{R2} = 884.75 \text{ mV}$, $R_2 = 1000 \Omega \Rightarrow I_0 = \frac{U_{R2}}{R_2} = 0.88475 \text{ mA}$

表②	f/f_0	0.6201	0.8109	0.9945	1	0.9955	0.9522	0.8443	0.6966
	I/I_0	0.7998	0.8798	0.9398	1	0.9798	1.0598	1.1198	1.1998



由表①②得出如图①

$R = 1000 \Omega$ 时, $\begin{cases} n_1 = 0.847 \\ n_2 = 1.198 \end{cases} \Rightarrow Q_{2(1)} = \frac{1}{1.198 - 0.847} = 2.899$

$R = 400 \Omega$ 时, $\begin{cases} n_3 = 0.920 \\ n_4 = 1.087 \end{cases} \Rightarrow Q_{1(2)} = \frac{1}{1.087 - 0.918} = 5.9788$

对比理论值

$\begin{cases} Q_{1理} = \frac{1}{R_1 + R_2 (L=0.1H)} \sqrt{\frac{L}{C}} = 7.65 \\ \gamma_1 = \frac{0.9}{Q_{理}} = 17.1\% \end{cases}$

$\begin{cases} Q_{2理} = \frac{1}{R_2 + R_1 (L=0.1H)} \sqrt{\frac{L}{C}} = 3.12 \\ \gamma_2 = \frac{0.9}{Q_{2理}} = 8.69\% \end{cases}$

理论

对比理论值可以发现测量值与实际值偏差分别为17.1%与8.69%。误差分析
①该实验中大部分数据是由自己主观感受出,比如 f_0 测定的最大值最小,均是自己调整测量出,故存在较大误差。

②该实验的画图描点均是人工完成, $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 自身值便存在较大偏差,而在该实验一个小值如0.5的偏差便会社较大的跳变量,所以存在较大误差
③实验仪器存在的各项特征值并不一定和标定值一样,本身便存在一定误差

上海交通大学

实验报告

姓名 魏俊禧

班级 自动化2223

组别

实验日期

实验名称 RLC串联电路谐振

实验指导教师

成绩

当 $R=400.52\Omega$ 时, $U_L=U_C$, U_C-U 曲线如图②。

任务2, 由记录表得 $R_L(L=0.01H)=2.25\Omega$ $U_{n0}=6.712mV$ $f_0=4.976kHz$

$$I_0 = \frac{U_0}{R_0} = 6.712 \times 10^{-3} mA \quad Z_0 = \frac{U_s}{I_0} = 14898.689\Omega$$

$$\Rightarrow Z/Z_0 \approx \frac{U_{n0}}{U_{n00}} \quad U_{n0}/U_{n00}$$

表③	f/f_0	0.82140	0.9043	0.9646	1	1.0450	1.0852	1.1455	1.2259
	Z/Z_0	0.0553	0.1053	0.2835	1	0.2327	0.1282	0.0779	0.0525

$$\frac{1.005}{0.9002}$$

由表③作图如附图③

由图可得

$$\eta_1 = 0.992$$

$$Q_{理} = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1} = 34.48$$

$$\eta_2 = 1.0135$$

$$Q_{理} = \sqrt{\frac{L}{R^2 C} - 1} = 68.738$$

$$\eta_3 = \frac{\Delta Q}{Q_{理}} = 3.08\%$$

误差值较小, 符合预期

六、思考题

1、实验发生谐振时 $U_C \neq U_L$, 因为电感存在内阻 ($R_L=0.1\Omega$ 或 13.3Ω , $R_L=0.01=4.65\Omega$)

电感电压 = 电感内阻电压 + 电感自身电压

电阻电压 = 电路电压

$$\therefore U_L \neq U_C$$

$$R_1 = 400 \Omega \Rightarrow I_0 = \frac{U_0}{R_1} = 1.88725 \text{ mA}$$

2. 通过任务1中 $R=400 \Omega$, $R=1 \text{ k}\Omega$ 的RLC串联谐振曲线可以看出, Q 越大, 谐振曲线越集中, 形状越窄, Q 越小, 谐振曲线越分散, 形状越宽。

3. 当RLC串联 $I = \frac{U}{R \sqrt{1 + Q^2 (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}}$ 而 $I_0 = \frac{U}{R}$

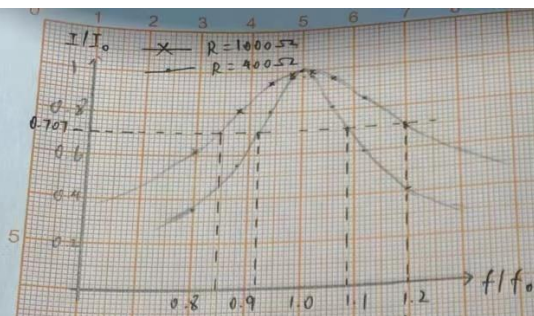
$$I/I_0 = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}} \quad \eta = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}$$

设有 $0 < \eta_1 < \eta_2$, 则 $\eta_1 = \frac{1}{Q}$ $\therefore \eta_1 - \frac{1}{Q} = -\frac{1}{Q}$ $\eta_2 - \frac{1}{Q} = \frac{1}{Q} \Rightarrow \eta_2 - \eta_1 = \frac{1}{Q}$

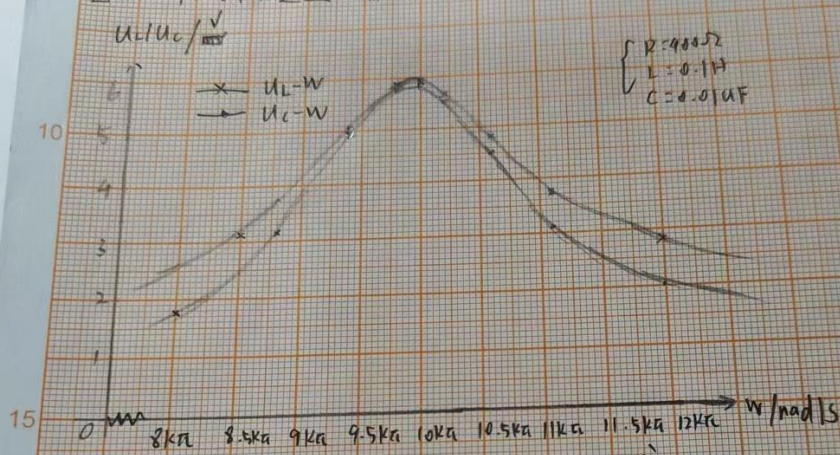
$$Q = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1}$$

设有 $0 < \eta_1 < \eta_2$ 则 $\eta_1 = \frac{1}{Q}$ $\therefore \eta_1 - \frac{1}{Q} = -\frac{1}{Q}$ $\eta_2 - \frac{1}{Q} = \frac{1}{Q}$

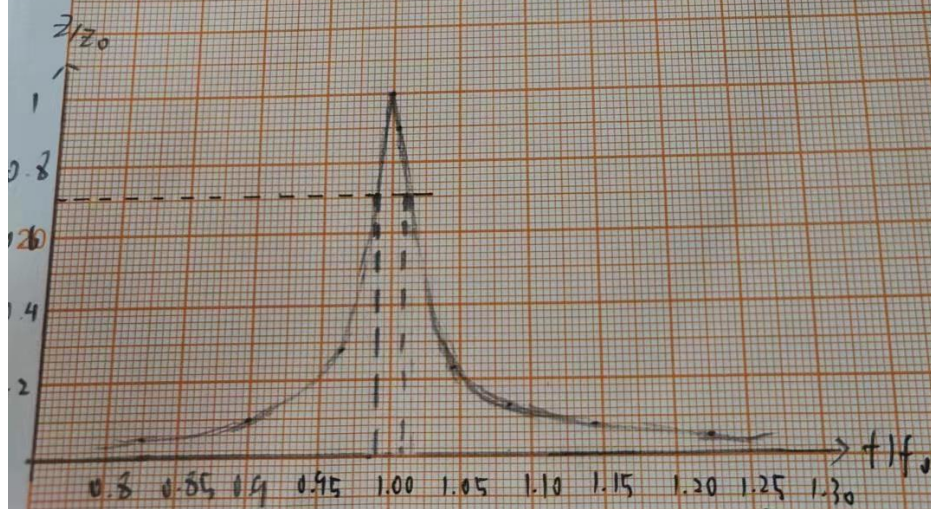
$$\Rightarrow \eta_2 - \eta_1 = \frac{1}{Q} \quad Q = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1}$$



图① RLC串联通用谐振曲线



图② $U_C-\omega$ 、 $U_L-\omega$ 曲线



图③ RLC并联通用谐振曲线